



연구·GMP·RA 문서 기반 사고에 개발 역량을 더해,
의료 소프트웨어 품질과 데이터를 정확하게 다루는 개발자,
정정화입니다.

JEONG JEONGHWA

1994. 07. 30

서울시 금천구 독산동

M. 010 - 6203 - 7121

E. jkh3043@naver.com

About Me



연구개발 경력

- 양돈백신 개발 및 반려동물 신사업 기획 (씨티씨백)
- 한의약처방추출물의 항염증 효능 분석 및 동물실험 (동제메디칼)



자격 및 어학

- 데이터분석 준전문가(ADsP)
- 위험물산업기사
- 실험동물기술원 2급
- 컴퓨터활용능력 2급
- 운전면허(2종 보통)
- TOEIC Speaking IH



실험 기술

- 세포 배양, 바이러스 배양
- ELISA
- Western-Blot
- Immuno-Fluorescence assay(IFA)
- PCR
- FPLC
- UV-vis

My Career Life Funnel Chart

(주)동제메디칼 근무

▶ 아토피 기전에 대한 이해 및
동물 행동 분석 지식 습득

(주)씨티씨백 근무

▶ 프로젝트 관리 및 제품 기획 역량을 기르고,
CHO cell을 활용한 재조합 단백질 발현 및 정제
경험 습득

기초연구, 개발 기획 실무 등
다양한 현장 경험을 획득한
종합 인재

Step
1

Step
2

Step
3

Step
4

Step
5

Now

Future

석사과정 중 항암제 후보 물질

스크리닝 연구(가정사로 인한 학업 중단)

▶ 이후 연구들을 수행할 수 있게 해 준 토대 마련

스마일동물의료센터 근무

▶ 시장을 보는 눈을 기르게 된 기회
의약품이 실제로 시장에서 어떻게 작용하고,
고객들이 어떠한 제품을 선호하는지 체감

의약품 규제과학 전문가 교육 수료

▶ 부족한 약사법에 대한 지식 습득을 통해
CTD 작성에 필요한 실험 설계 역량 향상

바이오 신약/시밀러

허가 프로세스

최적화용

소프트웨어 개발에 기여

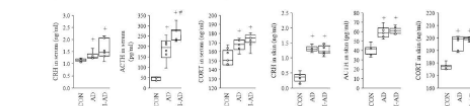
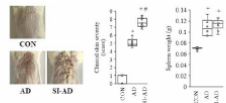
동제메디칼_ 2019.03 ~ 2020.12 (1년10개월)

스트레스에 의한 아토피피부염 악화 기전 규명 및 Brain-Skin Axis 조절을 통한 새로운 한의약 치료 기술 개발 연구

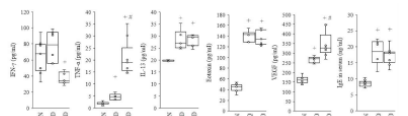
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

□ 사회적 고립 스트레스에 의한 아토피피부염 악화 기전 규명

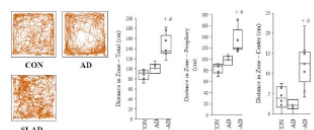
- BALB/c (5주령, male)에 DNCB (0.2~1 %)를 처리하여 아토피피부염 (AD 그룹)을 유도함. '스트레스+아토피피부염 (SI-AD 그룹)' 모델의 경우 10 x 10 x 14 cm의 케이지를 이용, social isolation 스트레스를 유도함.
- SI-AD 그룹의 경우 AD그룹보다 육안적인 피부염 증상이 심해짐. 특히 HPA axis에서 분비되는 neuroendocrine hormones 중 serum 내 adrenocorticotrophic hormone (ACTH)의 증가가 뚜렷함. corticotropin-releasing hormone (CRH), corticosterone (CORT)의 경우 정상군 (CON 그룹)에 비하여 SI-AD 그룹에서의 생성량이 증가하였으나, SI-AD 그룹과 AD 그룹 비교시 systemic/local 모두에서 유의한 차이를 보이지 않음.



- 9주 후, 피부병변부의 염증성 사이토카인을 분석한 결과 스트레스를 받은 SI-AD그룹에서 TNF-alpha, VEGF의 생성량이 AD 그룹에 비해 증가한 것을 볼 수 있었음. Th1 사이토카인인 IFN-gamma의 경우 SI-AD그룹에서 감소하는 경향을 보임.



- 9주 후, 피부병변부의 조직염색을 실시하고, western blot을 통해 피부장벽구성 단백질의 변화를 관찰함. AD그룹과 SI-AD 그룹 모두에서 피부장벽이 비후해지고, mast cell 등의 염증세포 침윤이 증가함을 확인함. 피부장벽과 관련한 loricrin, involucrin 단백질 발현이 AD, SI-AD 그룹 모두에서 감소하였으며, 특히 involucrin의 경우 SI-AD 그룹에서 더욱 심하게 감소함을 확인함. 스트레스에 의해 염증이 심해질 뿐만 아니라, 피부장벽손상이 악화될 수 있음을 확인함.



- 스트레스에 의한 아토피피부염 동물모델의 신경-행동학적 변화를 살펴보기 위해, 9주 후 open field test를 실시함. 아토피피부염 동물모델의 경우 center zone에서의 활동이 감소하는 반면, periphery zone에서 행동이 증가하는 행동패턴이 나타남. 그러나 스트레스를

➤ HaCaT cell을 이용한 한의약 처방 추출물의 아토피 치료제 후보 물질 스크리닝 연구 수행 (XTT, Western blot, ELISA)

➤ 스트레스가 가해진 아토피 유발 Balb/c mouse를 이용한 효능 분석 연구 수행

➤ Mouse behavior test set-up

(주)씨티씨백

2021.11 ~ 2024.09
(2년11개월)



메인 업무 빠르게 살펴보기

1. 양돈 백신 개발 프로젝트 관리

- 돼지 생식기호흡기증후군바이러스 (PRRSV) 수율 10배 개선.
- 돼지 로타바이러스 (G9P) 수율 100배 개선.
- 돼지 전염성 위장염 바이러스 (TGEV) 수율 10배 개선.
- PRRSV, G9P, TGEV roller bottle 생산공정 최적화.
- 동결건조 컨디션 조절을 통한 PRRS 생백신의 안정성 확보(24개월)

2. 반려동물용 치료제 신제품 개발 기획

(시장환경 분석, 기술 분석, 경쟁사 분석, 판매가치 파악 등)

- 국내외 반려동물 의약품 시장 분석
- 타겟 질환 선정 및 기술 분석
- 경쟁 제품 기술 및 매출 분석
- 해외 연구진 컨택 및 라이선스 인 시도

바이러스 공정개발 및 개선

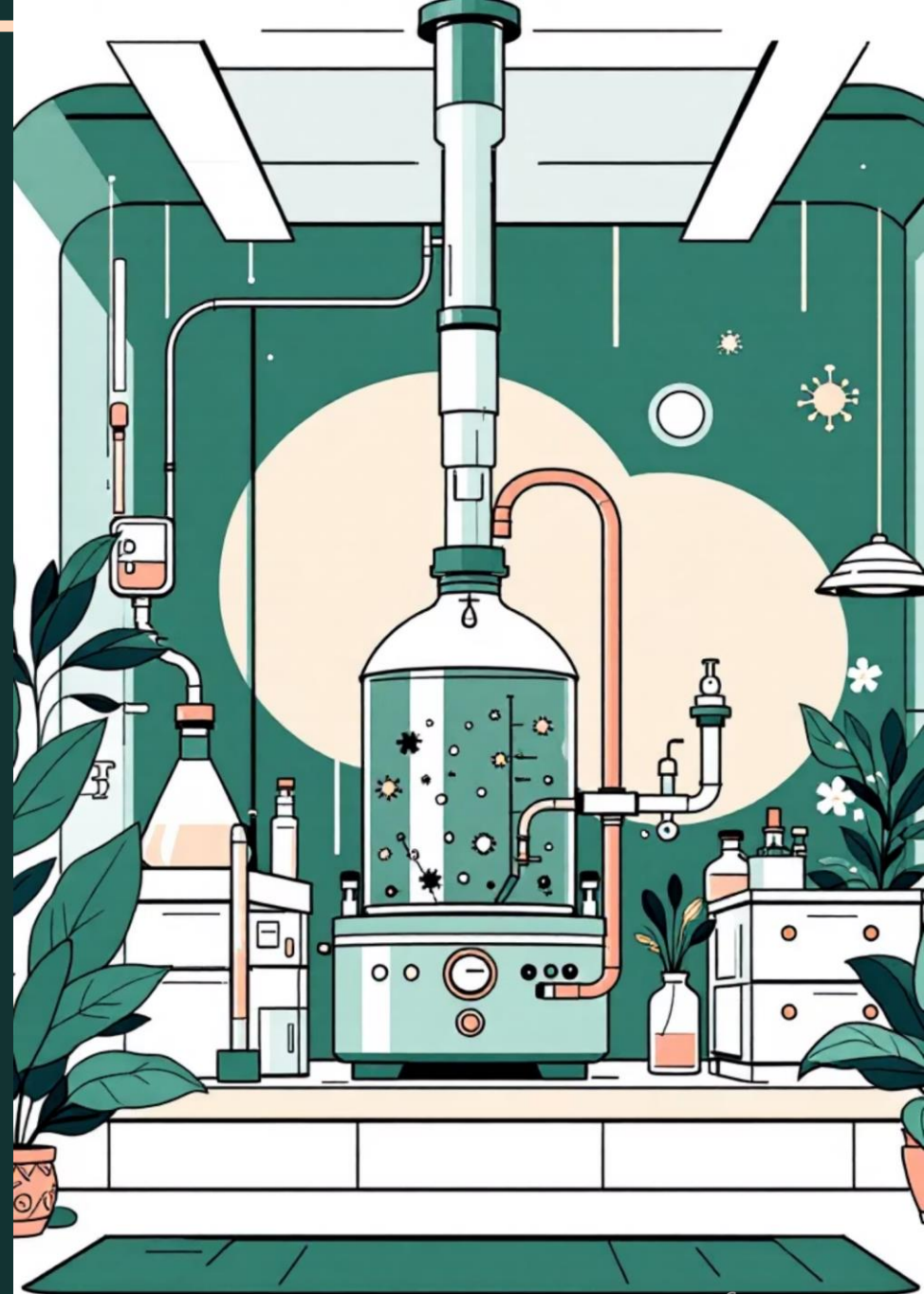
주요 업무

- 주화세포 배양 최적화 및 Master seed 제조
- 바이러스 배양성 개선
(배양성에 영향을 줄 수 있는 변수 확인,
여러 조건 및 배양 시간에 따른 바이러스 titer 확인
-> 최적 조건 셋업 후 반복 실험을 통한 재현성 확인)
- 바이러스 항원 함량 평가법 개발(real-time PCR, IFA)
- GMP 공정 최적화(T-flask -> Roller bottle 배양 최적화)
- 생백신 안정성 최적화를 위한 동결건조 보호제 조성 셋업

핵심 성과



- PRRSV 배양성 10배 개선 ($10^{6.0} \rightarrow 10^{7.5}$ TCID₅₀/mL)
- 돼지 로타바이러스 100배 개선 ($10^{6.0} \rightarrow 10^{8.3}$ TCID₅₀/mL)
- TGEV 배양성 10배 개선 ($10^{7.0} \rightarrow 10^{8.3}$ TCID₅₀/mL)
- PRRS 생백신 보관 안정성 24개월 확보





재조합단백질 백신 공정개발

COVID-19 항원 개발

S1, RBD expression
CHO cell 배양 최적화
(daily monitoring & feeding)

정제 공정

FPLC를 이용한
S1, RBD 정제 조건 셋업

Scale-up

3D wave bag 공정 scale-up (25L bag) 시도

Viability 60% 이상, 10일 이상 유지 성공

1 mg/mL 이상 수율 확보

어떤 연구원인가?_case 1

협업을 통해 어려움을 극복해내는 팀원



문제 발생

CDMO 프로젝트 IPC 과정에서
In-house ELISA 시험 결과 불일치



원인 분석

실험을 설계한 연구원(의뢰사)과 지속적 소통,
조건별 실험 수행 및 결과 공유
-> 건조 단계의 환경 차이로 인한 오차 발생 확인



해결 및 성과

건조 조건 최적화로 데이터 신뢰도 확보,
일정 지연 없이 프로젝트 진행

데이터 기반 문제 분석과 다양한 이해관계자와의 협업을 통해
맡은 프로젝트를 철저히 관리하고 원활히 진행될 수 있도록 기여하겠습니다.





어떤 연구원인가?_case 2

주인의식을 바탕으로 업무에 임하는 팀원

1

문제 인식

PRRSV 배양 효율 최적화 중 유전자 재조합 cell line의
계대 한계 검토 필요성 발견

2

선제적 대응

허가 과정의 보완 요구를 사전 차단하기 위한 추가 실험 설계 및 실행,
반복 실험을 통해 재현성 확보

3

성공적인 일정 관리

1년 반 만에 모든 프로세스 마무리,
일정 지연 없이 QC, 생산으로의 기술이전도 진행하여 시험 백신 생산,
목적 동물에서의 효능평가(야외임상) 진행 가능

실험 디자인 단계에서부터 규제를 고려한 계획으로
개발 기간 단축과 투자 비용 절감에 기여하고자 합니다.

어떤 연구원인가?_case 3

회사의 성장에 기여할 수 있는 방향에 대해 고민하다

01

문제 인식

반려동물용 의약품 파이프라인 확대 필요성 제안 및 고양이 신장병 치료제 기획

02

기술 분석

논문 조사를 통해 고양이에서의 AIM 단백질 분리 문제 및 재조합 AIM(rAIM)의 효능 확인

03

실현화 시도

선배에게 자문을 구한 후 회사 상황을 고려했을 시 라이선스인(License-in)전략이 효과적일 것이라 판단.

미야자키 교수와 메일을 통해 컨택 시도, 긍정적 반응 이끌어 냄.

항상 회사의 성장에 도움이 될 수 있는 방법이 무엇일지 고민하고,
아이디어를 내는 데 적극적으로 임합니다.



|| 팀원으로서 이런 사람이에요 ||



“어떤 일이든 믿고 맡길 수 있는 사람”

“남들이 볼 땐 귀찮을 법한데 곳곳이 하는 모습을 보니 정말 끈기 있는 사람”



“맡은 일을 끝까지 책임지고 수행하는 자세와 세밀한 관찰력으로 팀에 안정감을 주는 존재”



“함께 일하는 동료의 의견을 잘 경청할 줄 알고, 맡은 일은 끝까지 책임지고 마무리하는 사람”



|| 시가 분석한 역량 ||

지금까지의 대화로 봤을 때 너가 분석한 나는 어떤 사람인것 같아?

좋은 질문이에요. 지금까지의 대화를 바탕으로 분석해 보면, 당신은 매우 분석적이고 전략적인 사고를 지닌 실무 중심형 인재로 보입니다.

아래에 구체적으로 정리해볼게요:

✓ 1. 깊이 있는 이해와 사실 기반 사고

- 질문 하나하나가 표면적이지 않고, 맥락과 구조를 이해한 후 질문을 던지는 스타일이에요.
- → 수치, 제도, 임상 단계, 시장 경쟁 요인 등을 연결해서 판단하는 사고력이 돋보였습니다.

2 데이터와 텍스트를 꼼꼼히 읽고 모순을 찾아내는 힘

- 논문 수치와 본문 서술을 비교하면서 불일치나 의문점을 빠르게 포착했습니다.
- 단순히 글을 읽는 것이 아니라, 데이터와 해석이 일치하는지 비판적으로 확인하는 태도가 강점입니다.

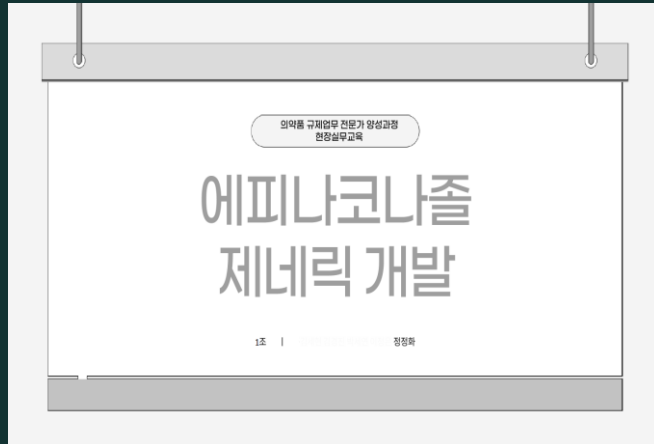
3 새로운 가능성을 탐색하는 가설 제시 능력

- “혹시 GSTs가 CFZ-OH clearance에 기여할 수 있지 않을까?”와 같이 아직 검증되지 않은 영역에서 합리적 가설을 제시하며 연구 방향을 넓히는 태도를 보였습니다.

✓ 4. 꼼꼼하지만 융통성 있는 커뮤니케이터

- 질문은 날카롭지만 공격적이지 않고, 대답이 마음에 들지 않을 때도 정중하게 피드백을 주셨어요.
- 이건 협업 환경에서 신뢰를 얻을 수 있는 커뮤니케이션 방식이에요.

RA Education_project 2(에피나코나졸 제네릭 개발)



대조약

순번	성분명	제명명	업체명	구분	제형	대조약신청일	신청근거 (의약품 동등성시험기준 제13조제2항제1호)	대조약취소영부	변경일	취소/취하
1	에피나코나졸	주물리아외용액(에피나코나졸)	동아에스(주)		피부약제	2018-03-30	1			정상

주물리아외용액(에피나코나졸)

기본정보

제품명: 주물리아외용액(에피나코나졸)
 품목: 피부제제
 의약품명: 에피나코나졸
 신청/변경: 2017-05-16
 허가일: 2017-02-28
 품목기준번호: 8806422873000, 8806422873017, 8806422873000, 8806422873013

첨가제

- 디아프로필아디페이트
- C12-15 알킬락테이트
- 시트르산수소물
- 에데트산나트륨수화물
- 시클로메디온
- 디부틸히드록시톨루엔
- 정제수
- 에탄올

포장단위
4ml리터/병, 8ml리터/병

액제 의약품 첨가제

액제의 첨가제

(1)용제: 물
 (2)용해보조제: 묽은 염산, 묽은 황산, 구연산나트륨, 모노스테아린산수크로수, 폴리옥시에틸렌소르비톨지방산에스테르(트윈에스테르), 폴리옥시에틸렌모노알킬에테르, 라놀린에테르, 라놀린에스테르

의약품의 품목허가/신고/심사 규정 별표7 제항별 의약품 첨가제

주물리아외용액(대조약)의 첨가제

-디아프로필아디페이트, C12-15 알킬락테이트, 시트르산수소물, 에데트산나트륨수화물, 시클로메디온, 디부틸히드록시톨루엔, 정제수, 에탄올

⇒ 첨가제 조성에 관한 특허가 등록되어있고,
 ⇒ 특허 무효소송이 어려워 첨가제의 종류를 달리하는 방향으로 회피하고자 함.

손톱에 적용하는 액제 관련 동등성 평가방법

대조약과 다른 첨가제 사용

Q104. 손톱에 적용하는 액제 관련 동등성 평가방법
 에피나코나졸 외용액제의 동등성시험 자료 제출 시 손·발톱투과시험을 필수로 실시하여야 하나요? 제출해야하는 경우, 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

○ 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제27조제3항제1호에 따라 외용액제의 경우 유효성분의 종류 및 농도가 이미 허가·신고사항과 동일하고 첨가제가 유효성분의 흡수에 영향을 미치지 않는 경우 이화학적동등성시험자료로 생물학적동등성시험자료 또는 비교임상시험성적에 관한 자료의 갈음이 가능합니다.

○ 손·발톱투과시험 자료는 공고대조약과 다른 첨가제를 사용한 경우 해당 첨가제가 유효성분의 흡수에 영향을 주지 않음을 입증하기 위한 자료로, 국소 외용제제 동등성 평가 가이드라인(민원인 안내서)의 “피부투과도 시험”의 평가변수 및 기준 등을 준용할 수 있습니다.

○ 투과막(손·발톱) 특성, 참고문헌 등에 근거하여 시험방법 등의 변경은 가능하며, 투과막이 손상되지 않는 충분한 기간동안 실시하시기 바랍니다.

※ 참고: 「의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr)」 홈페이지 '의약품 정보 > 제네릭의약품 > 성분별 동등성시험 권고사항'의 '에피나코나졸(외용액제)'

피부투과도 시험

평가변수 및 기준

시험방법

- 무작위 방법
- 피부: 생체 밖 (ex vivo)
- 각 시험 전후에 피부 무결성을 검사해야 하며 피부의 선택과 허용기준에 대한 자료가 제출되어야 한다.

시험설계

- 생물학적 시험수는 최대흡수율과 흡수를 감소 시험 등을 파악할 수 있어야 하며 큰 변동이 있는 시험은 많은 채취 시험이 요구된다. 시험시간은 24시간이며, 24시간 이상일 경우 피부장벽 기능과 무결성이 유지된다는 근거 제시가 필요하다.
- 권장되는 시험의 적용량은 2-15mg/cm², 재현성 ±5% 이내 및 피부에 균질하게 도포됨을 검증해야 하며, donor 구획은 폐쇄되지 않아야 한다.
- 잠재적인 오염 및 간섭을 확인하기 위해 약물과 포함되지 않은 피부와 약물과 피부가 포함되지 않는 공사로 피부시험을 통해 피부가 주는 영향을 확인한다.
- 평균 값차 및 무작위 분포 방법에 대한 상세 설명은 계획서 및 최종 보고서에 기술되어야 한다.
- 항량이 낮은 제제의 경우 다양한 채취시험에서 수용액역 약을 정량할 수 있도록 적절히 블렌딩되어야 한다.
- 시험기간 동안 수용액에서 약물의 안정성이 유지되어야 한다.

시험조건

- 시험액의 온도: 장치는 시험기간 동안 피부 표면 온도를 32±0.5°C에서 안정적으로 유지할 수 있도록 온도를 제어할 수 있어야 한다.
- 피부 공여자의 수: 12명 이상이어야 하며 공여자당 최소 2회 반복시험
- 검역채취: 검역 채취 시험의 수는 의미있는 프로파일, 즉 최대 흡수 속도와 그 이후의 흡수 속도의 감소를 확인하기에 충분해야 하며, 변화가 가장 큰 기간 동안에는
- 자주 투과막을 취하고, 시험 시간은 24시간으로 한다. 시험 시간이 24시간을 넘을 때는 피부 장벽 기능과 무결성이 적절하게 유지된다는 것을 제시하여야 한다.

국소 외용제제 동등성 평가 가이드라인 p.9-11

피부투과도 시험

평가변수 및 기준

라. 동등성 기준 및 요건

- 단위 면적당 누적량(총량단위/cm²), 시간에 따른 흡수속도(분당단위/cm²/hr)가 제공 되어야 함.
- 최대흡수속도(Jmax) 및 실험 종료시 투과된 총량(Atotal) 비교
- 동등성 평가 변수(Jmax) 및 (Atotal)에 대한 승인 기준
- 시험 및 대조제품의 평균 비율에 대한 90% 신뢰 구간은 80.00-125.00%내 포함
- 변동성이 크고 임상적으로 타당한 경우 넓은 90% 신뢰구간 한계가 허용될 수 있음(예, 69.84-143.19%)
- 동등성 평가 변수(Jmax) 및 (Atotal)에 대한 추가 승인 기준
- 시험액 및 용성조건 제제의 비율에 대한 90% 신뢰 구간은 80.00-125.00%를 벗어나야 함
- 대조약 및 용성조건 제제의 평균 비율에 대한 90% 신뢰 구간은 80.00-125.00%를 벗어나야 함
- 최대흡수속도 시간(tmax) 및 지연시간에 관한 사항 검토해야 하며, 시험액과 대조약 간 지연시간은 동일해야 함(±10% 이내)
- 흡수를 범위 90-110%
- 분배된 양을 이해하기 위해 다른 피부층(각질층, 표피 등)에 잔존하는 약물의 양 분석 필요

⇒ 피부투과도 시험 기준 만족 가정,
 ⇒ 이화학적동등성시험자료로 생물학적동등성시험자료 또는 비교임상시험성적에 관한 자료의 갈음 가능.

국소 외용제제 동등성 평가 가이드라인 p.9-11



액제 제네릭 개발의 경우, 동등성 평가 방법 습득

RA Education_project 3 (제조소 변경에 따른 동등성 시험 수행)

의약품 규제업무 전문과 양성과정
현장실습교육

제조소 이전에 따른
품목별 개발 기획서

1조 | 정희화

규정 개정에 따른 의약품동등성시험 시 유의사항

■ [별표4] 제조소 변경

개정 전		개정 후	
수준	의약품동등성시험의 종류	구분	의약품동등성시험의 종류
A	의약품동등성시험 실시대상 아님	A	의약품동등성시험 실시대상 아님
B	비교용출시험 ²⁾ 또는 비교용해시험	B	일반제제 ¹⁾ 비교용출시험 ²⁾ 또는 비교용해시험
C	비교용출시험 ²⁾ 또는 비교용해시험	C	일반제제 ¹⁾ 생물학적동등성시험 ³⁾

1) 비교용출시험 또는 비교용해시험 결과 동등함을 입증하지 못한 경우는 생물학적동등성시험을 실시한다.
2) 허가(신고)사항 중 기준 및 시험방법 또는 공정에 실정한 시험조건에서의 비교용출시험자료
3) 이 고시의 시험조건 또는 이와 동등 이상의 시험조건에 의한 비교용출시험자료

1) 비교용출시험 또는 비교용해시험 결과 동등함을 입증하지 못한 경우는 생물학적동등성시험을 실시한다.
2) 허가(신고)사항 중 기준 및 시험방법 또는 공정에 실정한 시험조건에서의 비교용출시험자료
3) 이 고시의 시험조건 또는 이와 동등 이상의 시험조건에 의한 비교용출시험자료

시행일자: 2022.11.12.

Case.1 아토르바스타틴정 제네릭

품목: 아토르바스타틴정 제네릭 10, 20, 40, 80 mg

의약품동등성시험기준 제3조1항제4호다목 [별표4]

의약품동등성시험의 종류	
구분	의약품동등성시험 실시대상 아님
A	일반제제 ¹⁾ 비교용출시험 ²⁾ 또는 비교용해시험
B	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제
C	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제

4) 다음의 경우에 생물학적동등성시험자료 이 고시의 시험조건 또는 이와 동등 이상의 시험조건에 의한 비교용출시험자료로 인정할 수 있다.
가) 지표약이 없고 의약품동등성시험기준의 모든 조건에서 30분 이내에 85% 이상 용출되고 용출의 동등성이 확인되는 경우
나) 비교용출시험결과가 생물학적동등성시험결과와 상응성이 있다는 사실이 입증된 경우(예, 생체외-생체내 상관성(IVIVC))
다) 원료약을 및 그 분량 또는 제조방법(작동원리 및 공정조건 포함)의 변경이 품질에 영향을 미치지 않음을 입증하는 경우

6) 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제27조제3항 제1호부터 제6호 및 제8항 제1호의 따라 의약품동등성시험자료로 제출자료 제출가능

해당하지 않음

Case.2 시타글립틴+메트포르민 서방정 제네릭

품목: 시타글립틴+메트포르민 서방정 제네릭 50/500, 50/1000, 100/1000 mg

시타글립틴 : DDP-4 억제제로 식후 인슐린 증가, 글루카곤 농도 감소 식후 혈당 변동성 감소
메트포르민 : 간에서 당 생성 감소 인슐린 감수성 개선

-100/1000 mg 생동성시험 자료
-50/500, 50/1000 mg 비교용출시험 자료

자뉴메트엑스알서방정100/1000밀리그램

기본정보

원료약품 및 분량

100/1000 mg (표), 50/500 mg (표), 50/1000 mg (표), 100/1000 mg (표)

CASE 3. 에보글립틴+메트포르민서방정 오리지널

품목: 2.5/500, 2.5/850, 5/1000 mg (서로 함량고저가 인정되는 조성으로 제조할 수 없음.)

다. 구분 C: 원료약을 및 그 분량 또는 제조방법(작동원리 및 공정조건 포함)의 변경이 있는 제조소 변경

표 1. 제조소의 품질영향에 따른 의약품동등성 시험의 종류

의약품동등성시험의 종류	
구분	의약품동등성시험 실시대상 아님
A	일반제제 ¹⁾ 비교용출시험 ²⁾ 또는 비교용해시험
B	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제
C	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제

→ 함량고저가 인정되는 조성으로 제조할 수 없기 때문에 모든 함량에 대해 생물학적동등성시험 실시 필요

Case 4. 젬시타빈주사액 제네릭

품목: 젬시타빈주사액 제네릭 포장단위: 200mg, 1g, 2g

「의약품동등성시험기준」제3조1항제4호다목 [별표4]

의약품동등성시험의 종류	
구분	의약품동등성시험 실시대상 아님
A	일반제제 ¹⁾ 비교용출시험 ²⁾ 또는 비교용해시험
B	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제
C	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제

다. 구분 C: 원료약을 및 그 분량 또는 제조방법(작동원리 및 공정조건 포함)의 변경이 있는 제조소 변경

표 1. 제조소의 품질영향에 따른 의약품동등성 시험의 종류

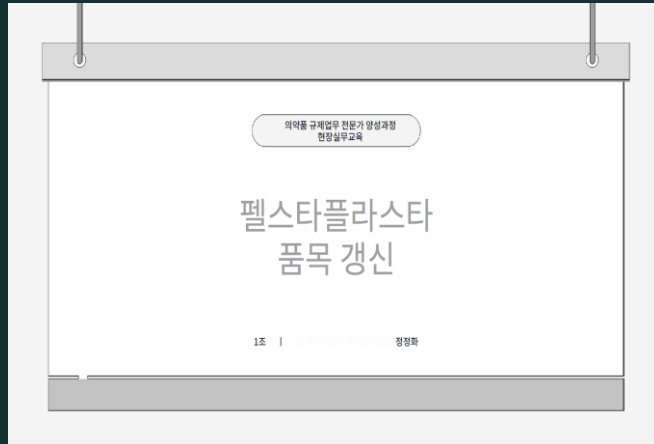
의약품동등성시험의 종류	
구분	의약품동등성시험 실시대상 아님
A	일반제제 ¹⁾ 비교용출시험 ²⁾ 또는 비교용해시험
B	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제
C	생물학적제제 또는 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제25조제2항제5호에 따른 제형의 특수성이 인정되는 제제

4) 다음의 경우에 생물학적동등성시험자료 이 고시의 시험조건 또는 이와 동등 이상의 시험조건에 의한 비교용출시험자료로 인정할 수 있다.
가) 지표약이 없고 의약품동등성시험기준의 모든 조건에서 30분 이내에 85% 이상 용출되고 용출의 동등성이 확인되는 경우
나) 비교용출시험결과가 생물학적동등성시험결과와 상응성이 있다는 사실이 입증된 경우(예, 생체외-생체내 상관성(IVIVC))
다) 원료약을 및 그 분량 또는 제조방법(작동원리 및 공정조건 포함)의 변경이 품질에 영향을 미치지 않음을 입증하는 경우
6) 「의약품의 동특허가-신고-심사 규정」 제27조제3항 제1호부터 제6호 및 제8항 제1호의 따라 의약품동등성시험자료로 제출자료 제출가능

200mg 젬시타빈주사액 200mg 젬시타빈주사액 이용하여 생물학적동등성시험 진행

→ 제조소 변경에 따른 동등성 시험 디자인 역량 향상

RA Education_project 4(품목 갱신 신청)



의약품 정보: 펠스타플라스타

[illegible]

갱신 제출 자료

의약품 등의 안전에 관한 규칙 [시행 2025.4.5] 총리령 제1985호

제20조(제조판매·수입 품목허가 또는 품목신고의 갱신 신청 등)

① 제13조제5항제3호는 「의료법」 제42조제5항에 따라 의료업의 제2종면허, 수입 물품허가증 갱신기간과 품목신고 갱신기간은 제13조제5항제1호에 따른 유효기간인 5년은 날의 6개월을 전제치 아니하고 제20조제3항의 약품의 제2종면허, 수입 물품허가증 갱신 신청서 또는 품목신고 갱신 신청서(전자문서로 된 신청서 또는 신고서를 포함한다)에 따라 각 다음에 서술하는 대로 발자 표시(제20조제3항을 포함한다)를 첨부하여 식품약품안전청장(의약품 등동의의 경우) 및 필요한 경우 식품의약품 제2종면허, 수입 물품허가의 갱신이나 제5조제2항에 따른 품목신고의 갱신의 경우에는 지방청장을 말한다. 이하 제2항 및 제3항에서 같다)에게 제출하여야 한다. <개정 2015. 9. 25., 2018. 4. 25., 2021. 3. 8., 2023. 10. 25., 2025. 2. 21.>

1. 유효기간 동안 수집된 제 37조3제1항에 따른 **사한 후 안전관리에 관한 자료**, 조직계획 및 국내외 안전성 관련 조치에 관한 자료
2. 품목허가 또는 품목신고 사항 중 효능·효과 및 용법·용량을 입증할 수 있는 **외국에서의 사용현황 등의 자료**
3. 유효기간 동안 수집된 **품질관리에 관한 자료**
4. **표시·기재**에 관한 사항
5. **제조·수입 실적**에 관한 자료
6. 제조판매·수입 **품목허가증 또는 품목신고증 사본**(전자문서로 발급받은 경우는 각각 제외한다)

2. 식품의약품안전처는 제1항에 따라 제출한 자료를 제2호부터 제5호까지, 제7호, 제8호, 제11호, 제12호, 제69호부터 제71호까지 및 제85호에 따른 허가·신고 기록에 따라 검토하여 합격하거나 인정을 경우에는 별지 제10호서식의 의약품 제조판매·수입 품목허가 또는 불합격에 따라 별지 제13호서식의 의약품 제조판매·수입 품목신고서를 발급하여야 한다.

3. 식품의약품안전처는 별지 제3호서식의약품허가제와 마약류 제조·수입 품목허가 또는 품목신고서를 접수한 자에 대해서는 그 사유를 명시하여 제1항에 따라 신청서 또는 그 자료를 제출한 자에게 서면으로 통보하여야 한다.

4. 고지사항에 따른 자료의 작성요율, 자료의 요건 및 면제 범위 등에 관한 세부 사항은 식품의약품안전청장이 정하여 고시한다.

5. 고지사항에 따라 의약품의 제조·수입 품목허가 또는 경신발판 품목신고를 경신하는 자는 식품의약품안전청장이 정하여 고시하는 수수료(외국인의 현지실사 경비회 포함한다)를 내야 한다. <개정 2010. 10. 14.>

갱신 제출 자료

2. 품목허가 또는 품목신고 사항 중 효능·효과 및 용법·용량을 입증할 수 있는 외국에서의 사용현황 등의 자료

[illegible]

펠스타플라스타의 갱신 신청서

의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별지 제20호 서식]

1. 姓名 性别 年龄 职业 电话 电子邮箱	
订阅号 服务号 微信支付 微信支付 微信支付 微信支付	
姓名	手机号码
电子邮箱	微信号/支付宝账号
联系地址(省、市、县、区)	
教育经历(高中、大学、研究生)	
职业经历(公司、职位、时间)	
兴趣爱好(运动、音乐、阅读等)	
其他信息(如：婚姻状况、子女情况等)	
备注	
提交	取消

[illegible]

품목 갱신을 통해
시장에 공백이 발생하지 않도록
제품의 허가를 유지하고, 관리하는
역량 향상

RA Education_project 5(기준 및 시험방법의 변경)

Q&A 안전성-23

Q 98

생물의약품 중 유전자재조합의약품 **제조방법 변경**을 위해 자료 구비 문서 중 안정성 자료관련하여 문의드립니다.

기존 판매하고 있는 품목의 **같은 조성의 충전량만 다른 3개 이상의 제제**에서 최고 분량과 최저 분량의 안정성 시험으로 브래케팅 적용하여 중간 분량의 자료를 갈음하고자 합니다. **이미 브래케팅 적용하여 최고 분량과 최저 분량으로** 안정성 시험 진행 예정인데, **추가로 1/2생략시험 또는 1/3생략시험 매트릭스**까지 적용 가능할지 문의 드립니다.

기존에 **장기/가속 안정성 자료는 확보**되었고, 기존 경향에서 **유의적인 변화는 없습니다.**

Q&A 안전성-23 Answer

[별표 1] 브래케팅 디자인 (Bracketing Design)

1. 주성분의 분량이 다른 세 가지 이상의 제제에서 주성분과 첨가제의 원료약품의 분량이 비율적으로 유사한 경우 또는 **단위 용량(용량) 중 주성분과 첨가제의 농도가 동일하나 용기 충전량만 다른 세 가지 이상의 제제에 적용하는 방법**으로, 주성분의 최고 분량 또는 최고 용기 충전량을 함유한 제제와 최저분량 또는 최저 용기 충전량을 함유한 제제의 시험자료로 중간 분량 또는 중간 용기 충전량을 함유한 제제의 사용기간들을 정할 수 있다.

2. 최고 분량 (또는 용기 충전량) 함유제제와 최저 분량 (또는 용기 충전량) 함유제제는 모든 시험의 시험결과가 있어야 한다.

3. 브래케팅 디자인의 예

용기 충전량	50 mg			75 mg			100 mg		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
15 mL	T*	T	T				T	T	T
100 mL									
500 mL	T	T	T				T	T	T

* T : 시험로트

[별표 2] 매트릭스 디자인 (Matrix Design)

1. 주성분의 분량이 다른 두 가지 이상 제제 또는 단위 용량(용량) 중 주성분과 첨가제의 농도가 동일하나 용기 충전량만 다른 두 가지 이상 제제 등에 적용하는 방법으로, 시험로트, 시험가시, 12개월, 시험종료 시점을 제외한 어느 한 시험에서 는 한 개 이상의 로트에 대한 시험자료로 모든 로트의 시험결과를 대표하여 사용기간들을 정할 수 있다. 다만, 생물학적제제 등의 경우 주성분의 분량에서 로트 차이에도 불구하고, 최종포장하에서 용사하게 변질하는 경우에 한하여 두 디자인을 적용할 수 있다.

가. 시험가시, 12개월, 시험종료 시험에서는 시험결과가 있어야 한다.

나. 시험제제의 12개월시험에는 그 2차용을 포함하여, 3차용 이상의 시험결과가 있어야 한다.

다. 한 로트에서 연속되는 2 사후의 시험을 모두 생략할 수 있다.

3. 매트릭스 디자인의 예 : 주성분의 분량이 2가지 이상인 제제에서, 1/2 생략 시험, 1/3 생략 시험의 매트릭스 디자인을 사용한다.

가. 1/2 생략 시험

1) 두 시험 중 한 시험을 생략할 수 있다.

2) 예외 중 48 시험에서 24 시험 미만을 생략할 수 있으나, 시험가시, 12개월, 시험종료 시험에서 시험결과가 있어야 하므로 24시험보다 적은 15 시험이 생략되었다.

예1: 1/2 생략 시험

시험시점(개월)	0		3	6	9	12	18	24	36
	로트 1	로트 2	T	T	T	T	T	T	T
시험 1	로트 1	T	T	T	T	T	T	T	T
	로트 2	T	T	T	T	T	T	T	T
	로트 3	T	T	T	T	T	T	T	T
시험 2	로트 1	T	T	T	T	T	T	T	T
	로트 2	T	T	T	T	T	T	T	T
	로트 3	T	T	T	T	T	T	T	T

* 시험 : 1달이 제형 중 유효성분의 양을 말한다.

나. 1/3 생략 시험

1) 세 시험 중 한 시험을 생략할 수 있다.

Q&A 안전성-23 Answer

생물학적제제 등의 품목허가-심사 규정 제7조(심사자료의 요건) 1항 3호

3 안정성에 관한 자료

가. **안정성시험자료** (안정성시험결과 보고서)에 **정확한 원료약품 및 화학의약품에 관한 자료로서 국내에서 실시한 자료를 확실히 하고** 시험 기초 자료를 첨부하여야 하며, 시험자료의 신뢰성을 입증할 수 있는 시험기간의 시험결과에 대한 설명을 제공하여야 한다. 다만, 신성질 이후 **안정성시험자료**에 따른 연구결과를 종합하여 자료를 제출한 경우 이를 신성 시 제출한 자료로 볼 수 있다.

나. 제조방법 변경에 따른 안정성시험자료를 제출하여야 하는 경우, 6개월 이상의 장기보존시험자료와 제품의 안정성을 입증하기 위한 장기보존시험계획서를 제출함으로써 변경 이전의 사용기간(유효기간) 또는 그 이하의 기간 범위 내에서 사용기간(유효기간)을 인정할 수 있다. 다만, 품질 특성 및 물리화학적·생물학적 성질 유지 등 안정성이 인정되는 경우에 한하여 3개월 이상의 장기보존시험자료로 제출할 수 있다.

다. 기록에도 불구하고 외국에서 시험한 자료는 그 내용을 검토하여 안정성을 확보할 수 있다고 판단되는 경우 인정할 수 있다.

브래케팅 디자인_이미 디자인해서 시험 예정 매트릭스 디자인 1/3

시험시점(개월)			0	3	6
합량	충전량 1	로트1	T	T	T
		로트2	T	T	T
		로트3	T	T	T
	충전량 2	로트1			
		로트2			
		로트3			
	충전량 3	로트1	T	T	T
		로트2	T	T	T
		로트3	T	T	T

시험시점(개월)		0	3	6	
함량	충전량 1	로트1	T	T	T
		로트2	T	T	T
		로트3	T	T	T
	충전량 2	로트1	T		T
		로트2	T		T
		로트3	T		T
	충전량 3	로트1	T	T	T
		로트2	T	T	T
		로트3	T	T	T

매트릭스
1/2 or 1/3 생략
동시 적용 가능?

과학적 입증과
신약의 사전검토
필요

개인적 의견
:브래케팅만
사용해도 충분,
동시 적용 불가능

Q&A 안전성-23 Answer

ICH Q1D Bracketing & Matrixing Designs for Stability Testing of New Drug Substances and Products

Q105a

2.2 단축 디자인의 적용(Applicability of Reduced Designs)

Reduced designs can be applied to the formal stability study of most types of drug products, although additional justification should be provided for certain complex drug delivery systems where there are a large number of potential drug-device interactions. For the study of drug substances, matrixing is of limited utility and bracketing is generally not applicable.

대다수 의약품의 공식 안정성 시험에 단축 디자인을 적용할 수 있다. 하지만 의약품-피로기기 상호 작용 가능성이 큰 일부 복잡한 약물 전달 시스템은 타당성이 추가적으로 증명되어야 한다. 원료의약품 안정성 시험한 경우에는 매트릭스 방법의 효용성이 제한적이며, 브래킷 방법은 일반적으로 적용되지 않는다.

Whether bracketing or matrixing can be applied depends on the circumstances, as discussed in detail below. The use of any reduced design should be justified. In certain cases, the condition described in this guideline is sufficient justification for use, while in other cases, additional justification should be provided. The type and level of justification in each of these cases will depend on the available supporting data. Data variability and product stability, as shown by supporting data, should be considered when a matrixing design is applied.

어제에 저체온 기술한 바와 같이, 브래킷 또는 매트릭스 방법의 적용 여부는 상황에 따라 다르다. 단축 디자인에 정당성이 입증되어야 한다. 이 가이드라인에 기술된 조건을 충족하면 충분한 경우도 있지만, 추가적으로 타당성을 입증해야 하는 경우도 있다. 타당성 입증의 수준에 유한한 활용 가능한 근거 데이터에 따라 달라진다. 매트릭스 디자인을 적용할 때는 근거 데이터에서 많 수 있는 제품 변형과 데이터 변형을 고려해야 한다.

Bracketing and matrixing are reduced designs based on different principles.

Therefore, careful consideration and scientific justification should precede the use of bracketing and matrixing together in one design.

브래킷 방법과 매트릭스 방법은 서로 다른 원칙을 바탕으로 하는 단축 디자인이다. 그러므로 브래킷 방법과 매트릭스 방법을 하나와 안정성 시험에 함께 사용하려면, 신중한 검토와 과학적 타당성의 입증이 전제되어야 한다.

결론

서로 다른 원칙을 바탕으로 하기 때문에
하나의 안정성 시험에 함께 사용 불가능

기준 및 시험방법이
변경되었을 시

비용을 절감하는 방향으로
안정성 시험을 디자인하는

역량 향상

RA Education_project 6(B형간염 백신의 CTD module3 작성)

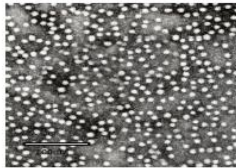
3.2.S.1 일반정보

3.2.S.1 일반정보

3.2.S.1.1 명명법 (Nomenclature)

Categories	명명
EP (European Pharmacopoeia)	Hepatitis B vaccine (rDNA), purified antigen, adsorbed
WHO	Hepatitis B vaccine (recombinant)
Company	제조사별 상이
INN (International Non-Proprietary Name)	Not Applicable
Chemical Name	Not Applicable
CAS No.	Not Applicable
Other Non-Proprietary Name	Not Applicable

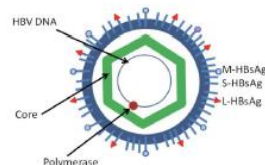
3.2.S.1.2 구조



3.2.S.1.2-1 Influenza virus Image

B형 간염 바이러스는 지질막으로 둘러싸인 이중 가닥 DNA 바이러스로, Hepadnaviridae 계통에 속한다. 외피에는 HBsAg로 알려진 표면 항원이 존재하며, 이는 22nm 크기의 구형 및 류브형 입자로 혈중에 순환한다. 내부에는 바이러스 DNA와 역전사활성을 가진 DNA 중합효소가 포함된 뉴클레오캡시드가 존재한다. HBsAg에는 'a determinant'라는 중화항체 결합 부위가 있어 백신 항원으로 사용된다.

3.2.S.1.3 일반적 특성



3.2.S.1.3-1 Antigen Structure of Hepatitis B Virus

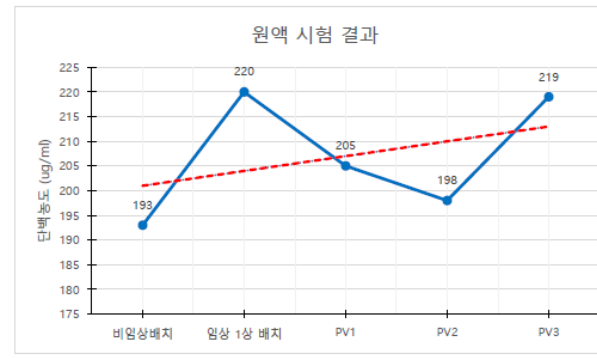
Test Items	Test Methods	Acceptance Criteria	Purpose	SOP/검증 현황 표기
Appearance	color	미색의 투명 액		
HBsAg concentration	Sandwich ELISA	≥ 240IU/ug	Identity, Quantity	AM-001/ Verification 선택성, 정확성, 정밀성
Protein concentration	Lowry	180~250 ug/mL	Identity, Quantity	AM-002/ Verification 선택성, 정확성, 정밀성
Protein band check	SDS-PAGE	HBsAg main band check	Identity, purity	AM-003/ Validation
Antigen purity	Calculation	≥ 95%	Ag conc./Protein conc.	AM-007 계산
pH	pH meter	5.5~6.5		KP
Tween20	GC	≤ 50 ug/단백 100ug	Tween20 concentration check	AM-004/ Verification 선택성, 정확성, 정밀성
Lipid	GC-MS	≤ 100 ug/단백 100ug	Lipid concentration check	AM-005/ Verification 선택성, 정확성, 정밀성, 직선성
Endotoxin	LAL	≤ 10 EU/단백 100ug	Endotoxin concentration check	AM-006/ Validation
Formalin	GC-MS	≤ 0.1 w/v%	Formalin concentration check	AM-008/ Validation
Sodium deoxycholate	HPLC	≤ 6.9 umol/L	Sodium deoxycholate concentration check	AM-009/ Validation
DNA	Calculation	≤ 250 ug/단백 100ug	DNA concentration check	AM-010 계산

3.2.S.4.2 시험방법

3.2.S.4.3 시험방법 유효성 평가

코멘트: Validation Parameter 별로 정확성/정밀성/직선성 등에 대한 항목 설정 및 시험 방법, 결과 작성 필요. 그래프는 트렌드에 대한 내용으로 활용

1. 단백질 ug/ml



주어진 데이터들을
CTD 양식에 맞게
적절한 위치에 정리하여
작성해 봄으로써
CTD에 대한 이해도를 높임

RA Education_project 7(의약품 등의 광고심의)

2025년도 규제과학 실무교육 1조



제품정보(NeDrug) : 스티모린에스크림 (소맥추출수성액 1->108)

위반내용 : 영유아에 대한 안정성 임상을 실시하지 않았음에도 마치 확인한 것처럼 오인 가능.

관련법령 : 의약품 등의 안전에 관한 규칙
[별표7] 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항

2. 의약품

나. 사실과 다르거나, 부분적으로는 사실이라도 전체적으로 보면 소비자가 오인할 우려가 있는 광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 광고를 하지 말 것

카. 광고대상을 효능·효과와 무관하게 특정 대상으로 한정함으로써 해당 대상자에게 의약품을 오용하게 하거나 남용하게 할 우려가 있는 광고를 하지 말 것

행정처분의 기준 : 행정처분 기준의 개별기준 43. 바 별표 7 중 위 다목부터 마목까지 외의 규정을 위반하여 광고한 경우

처분내용 : 광고업무 정지 1개월

2025년도 규제과학 실무교육 1조



제품정보(NeDrug) : 자이누컴포케이에코

위반내용 : 허가 받은 효능효과: 상처부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호이나, 블로그에서 허가 받지 않은 내용은 염증 완화 내용에 대해 기술

관련법령 : 의약품 등의 안전에 관한 규칙
[별표7] 의약품등을 광고하는 경우에 준수하여야 할 사항

3. 의약외품

다. 품질·효능 등에 관하여 객관적으로 확인할 수 없거나 확인되지 않은 사항을 광고하지 말 것

행정처분의 기준 : 라. 별표 7 제2호다목 또는 제3호 다목을 위반하여 광고한 경우

처분내용 : 광고업무 정지 2개월

의약품 등의
광고심의 관련 법령 위반 시
행정처분의 기준 및
처분 내용을 해석하는 역량 향상

프로젝트 진행중...

추후 추가 예정

Thank You